3. (40 分)

哈勃常数 H 满足公式 $v = Hr$ 表示的扩张速度正比于间 r。但是如果这几个变量都是时间 t 的函数，也就是 $v(t) = H(t)r(t)$。这里面的 $H(t)$ 叫做哈勃变量。定义 $a(t) = \frac{r(t)}{r_0}$ 是尺度系数。大爆炸时候定义为 $t = 0$ 这个时候观察者和粒子在同一点。也就是 $r(0) = 0, a(0) = 0$。

（1）用 $a, \frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}$ 表示 $H(t)$

（2）在万有引力影响下。想象在均匀的密度为 ρ 的空间中一个粒子的运动情况，求出 $\frac{1}{a}\frac{\mathrm{d}^2a}{\mathrm{d}t^2}$

（3）日前有人认为宇宙是最终会膨胀死，有人认为会坍缩死。对两种临界情况的总能量为零的情形，求 $\left(\frac{\mathrm{d}a}{a\mathrm{d}t}\right)^2$

（4）如果总质量是守恒的，那么 $\rho(t)$ 是多少。已知 $\rho_0(r_0$ 时) 和 $a(t)$。

（5）现在的时间是 t_0，且知道了距离尺度和时间尺度之间有幂函数关系 $a(t) = \left(\frac{t}{t_0}\right)^n$，显然有 $a(t_0) = 1$。求 n

（6）现在的 $H_0 = 72\mathrm{km/s \cdot Mpc}$ 其中 $1\mathrm{Mpc} = 10^6\mathrm{pc}$，$1\mathrm{pc} = 3.09 \times 10^{16}\mathrm{m}$（秒差距（英文 Parsec, 缩写 pc）是天文学上的一种长度单位。以地球公转轨道的平均半径（一个天文单位，$1\mathrm{AU} = 1.5 \times 10^{11}\mathrm{m}$ ）为底边所对应的三角形内角称为视差。）求宇宙当前年龄。

（7）求宇宙密度 ρ_0

4. (40 分)

Schwarzschild 黑洞模型有球形半径满足 $R_S = \frac{2GM}{c^2}$，地球人都知道。如果一个物体和黑洞中心的距离 $r < R_S$ 则它的距离会越来越小最后掉入“奇点” $r = 0$

(1)如果一个质子绕着黑洞旋转，我们可以认为质子和黑洞组成了一个 BHPA(Black Hole Proton Atom). 求出最小可能的这个 BHP 的半径 r_B

（2）求出能组成这样的 BHPA 的黑洞的质量的上限

（3）求出这个 BHPA 的“基态电离能”

（4）1974 年，霍金表示：黑洞的量子效应使得黑洞存在辐射。就像一个温度为 $T_{BH} = \frac{10^{23}\mathrm{K \cdot kg}}{M}$ 的黑体一样。讨论如果霍金是对的，我们刚才算的这个 BHPA 靠谱么？（通过计算的数据来比较）

5. (40 分)

近代物理的一个重要的里程碑之一就是在十九世纪后期，人们意识到黑体辐射可以用气体平衡来解释。来考虑一坨气体，体积为 V 压强为 P 单位体积内内能为 u，则有 $P = \frac{u}{3}$。而且有 $u = \beta T^4$ 其中 T 是开尔文温度，在这个温度下平衡。β 是一个常数。

（1）利用热力学第一定律，求出 $\mathrm{d}Q$ 用 V, T 作为变量。

（2）把熵定义为 $\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}Q}{T}$。求气体的熵 S

（3）想象宇宙就是一坨气体，绝热膨胀的球形，半径为 r，宇宙的大小和时间满足 $\frac{dr}{dt} = \alpha r$ 这里面 α 是一个常数。当 $t = 0$ 时候，宇宙的半径为 r_0 气体的温度是 T_0 求出对于 $t > 0$ 的某个时刻的温度 $T(t)$。

（4）如果已经知道了 $\alpha = 72\mathrm{kms^{-1}Mpc^{-1}}$ 其中 $1Mpc = 3.26 \times 10^6 ly$ 你觉得这里面的 α 是什么量纲？用国际单位 $SIunits$ 的话，大小是多少？

6. (40 分)

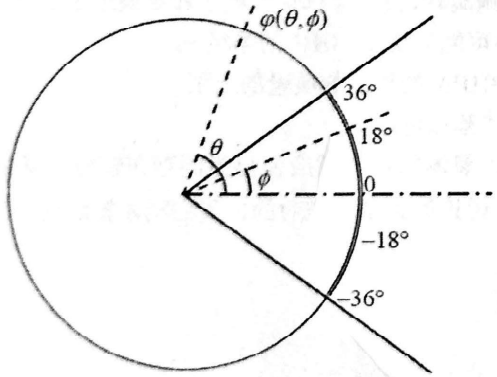
如图两个平面镜以 72° 的位置放置。一个弧形发光标尺，刻度为 −36° 到 36°，放在镜子中间。人站在角度为 ϕ 的地方观察标尺的像，在角度为 θ 处看到的像的刻度为 φ。写下 $\varphi(\theta, \phi)$，必要时可以使用分段函数

（1）当 $36° < \theta < 108°$

（2）当 $108° < \theta < 180°$

（3）当 $180° < \theta < 252°$

（4）当 $252° < \theta < 324°$



7. (40 分)

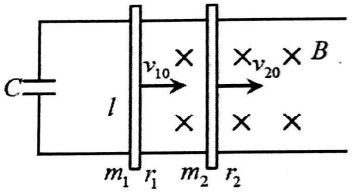
如图有两根水平放置的光滑导轨，间距为 l，导轨的左端接有一个理想电容 C。在导轨所在区域有垂直于纸面向内的匀强磁场 B，两根棒子质量分别为 m_1, m_2，电阻分别为 r_1, r_2。初态电容上不带电，两根棒子的初速度分别为 v_{10}, v_{20}。假设在之后的运动过程中两根棒子不会相撞。

（1）$m_1 = m, m_2 = m, r_1 = r, r_2 = r$ 求末态两根棒子的速度 v_{f1}

（2）接上一问，求从初态到最后达到匀速运动之后，两根棒子的相对位移 S_1

（3）$m_1 = m/2, m_2 = m, r_1 = r, r_2 = r/2$ 求末态两根棒子的速度 v_{f2}

（4）接上一问，求从初态到最后达到匀速运动之后，两根棒子的相对位移 S_2



8. (40 分)

如果一个轻质的桌子，桌面是一个半径为 1 的圆，在圆周上的 N 等分点上有 N 个等长的桌腿。桌腿可以被压缩但是不可以被拉伸。被压缩的桌腿可以视为劲度系数为 k 的弹簧。在桌面上放一个重力为 G 的质点 $(G \ll kr)$ 后，有些桌腿上会有应力，有些桌腿会悬空。

（1）$N = 4$，质点在某些区域的时候，能使得恰好有一个桌腿悬空，求出这个面积的大小 S_1

（2）$N \geqslant 5, m \leqslant N - 3$，质点在某些区域的时候，能使得恰好有 m 个桌腿悬空，求出这个面积大小 S_2

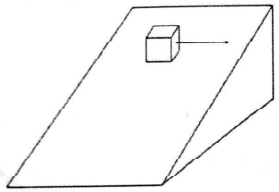
【参数】$N = 21, m = 15$

质心复赛模拟题第 44 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

已知足够大的斜面倾角为 θ，上面放一个木块。斜面与木块之间的摩擦系数为 $\mu = \tan\theta$。给木块一个水平方向的初速度 v_0，求最终木块的速度 v'。



2. (40 分)

一个粒子在光滑轨道 $r = r_0 e^{-a\theta}$ 里面运动其中 a 是正的常数。初速度 v_0 且开始时候 $t = 0, \theta = 0$。极坐标里面有 $\vec{r} = r\hat{r}, \dfrac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} = \dfrac{dr}{dt}\hat{r} + r\dfrac{d\theta}{dt}\hat{\theta}$，你懂得。

（1）求出速度 $\vec{v}$ 和径向方向向量 $\hat{r}$ 之间的夹角 β。用 α 表示。

（2）求出以原点为轴的角动量 L 随时间的变化率。用 α 表示。

（3）求出轨道对粒子的作用力 N，如果质点的质量是 m。